

PENUHI SELURUH PERSYARATAN BEKERJA DI RUANG TERBATAS MENJADI PRIORITAS



Edisi: Agustus 2026

MINGGU 1 : PENGENALAN BAHAYA RUANG TERBATAS

1 Agustus	<i>Lesson learn :</i> KARYAWAN PT. INTERMATRA MENGHIRUP GAS CO DI FURNACE BOILER#3 Pada tanggal 5 November 2016 pukul 14:25, telah terjadi insiden yang mengakibatkan dua (2) pekerja mengalami gangguan nafas dan kemudian kondisi badannya lemas saat melakukan pekerjaan refractory penambalan keretakan di dalam dinding Furnace di unit Boiler 3 proyek 3 x 18MW CPFF. Ketika dua pekerja sedang bekerja di ruang Furnace, kedua pekerja merasakan tengorokannya pahit, kemudian keluar dari ruang furnace. Setelah keduanya berada di luar ruang Furnace kondisi badannya lemas dan merasakan kepala pusing. Pertolongan pertama diberikan kepada korban membantu memberikan oxygen dengan botol kecil sebanyak tiga buah, selanjutnya ditangani oleh pihak Rescue KPC dan dibawa ke klinik KPC Tanjung Bara. Kemudian dirujuk ke Klinik KPC Swarga Bara untuk dilakukan observasi lebih lanjut. Setelah di observasi oleh dr. International SOS selama 6 jam dan direkomendasikan kembali bekerja normal. Sumber : Laporan Kecelakaan PT.KPC
2 Agustus	Kenali ruang terbatas di lingkungan kerja Anda. Proses mengidentifikasi ruang terbatas di dalam area KPC perlu dilaksanakan oleh petugas yang terlatih dengan baik dan memiliki pengetahuan tentang ruang terbatas. Definisi ruang terbatas harus dipahami dengan jelas untuk memastikan semua ruang terbatas teridentifikasi. Laporkan ruang - ruang yang secara umum masuk dalam kategori ruang terbatas kepada petugas yang ditunjuk perusahaan untuk dilakukan identifikasi sekaligus didaftar.
3 Agustus	Pahami apa yang dimaksud dengan Ruang Terbatas (Bag 1) Definisi Ruang Terbatas menurut Petunjuk Pelaksanaan Ruang Terbatas PT KPC adalah ruang tertutup atau sebagian tertutup yang bertekanan atmosfer dan memang tidak dimaksudkan atau didesain sebagai tempat kerja, suatu saat ada kemungkinan berisi udara yang mengandung bahan-bahan pencemar pada tingkat yang berpotensi membahayakan manusia, terjadi kelebihan atau kekurangan oksigen, menyebabkan penelanan serta memiliki sarana masuk dan keluar yang terbatas. Contoh ruang terbatas antara lain: tangki penyimpanan, bejana proses, ketel, pipa, manhole, dll. Pekerjaan ruang terbatas adalah pekerjaan yang berisiko sangat tinggi. Diharapkan aktifitas ini menjadi opsi terakhir, apabila ada opsi lain yang bisa menghindarkan dilakukannya aktifitas bekerja di dalam ruang terbatas maka itu opsi yang lebih baik.
4 Agustus	Pahami apa yang dimaksud dengan Ruang Terbatas (Bag 2) Ruang terbatas merupakan ruang yang tertutup atau sebagian tertutup yang bertekanan atmosfer dan memang tidak dimaksudkan atau didesain sebagai tempat kerja, antara lain : - Saat ada kemungkinan sebagai berikut : ✓ Berisi udara yang mengandung bahan-bahan pencemar pada tingkat yang berpotensi membahayakan manusia; ✓ Terjadi kelebihan atau kekurangan oksigen; atau ✓ Menyebabkan penelanan; serta - Mempunyai sarana masuk dan keluar yang terbatas, Setiap area kerja harus disurvei secara sistematis untuk mengidentifikasi ruang terbatas. Beberapa contoh metode untuk mengidentifikasi ruang terbatas adalah: ✓ Memeriksa dan menilai area kerja secara fisik ✓ Mengkaji izin masuk ruang terbatas yang ada, dan atau ✓ Mengkaji ulang secara berkelompok menggunakan definisi ruang terbatas.

PENUHI SELURUH PERSYARATAN BEKERJA DI RUANG TERBATAS MENJADI PRIORITAS



Edisi: Agustus 2026

5 Agustus	Jangan lakukan pekerjaan di dalam ruang terbatas bila tidak aman. Sebelum melakukan pekerjaan beresiko tinggi, Anda harus memastikan ketersediaan alat pengendali/kontrol resiko tersebut. Dengan demikian Anda akan terhindar dari kemungkinan mengalami kecelakaan berkonsekuensi fatal atau cedera serius. Bila pengendali atau kontrol resiko tidak tersedia, jangan lakukan pekerjaan. Segera bicarakan dengan atasan dan petugas keselamatan di area kerja Anda.
6 Agustus	Pastikan ijin bekerja di ruang terbatas telah dimiliki. Pastikan izin masuk ruang terbatas diperoleh dari seorang Confined Space Permit Issuer. Orang yang terlatih secara penuh dan berpengalaman di ruang terbatas harus tetap mengisi izin masuk secara tertulis. Hal ini penting mengingat tingkat bahaya dan resiko selalu bervariasi dari satu ruang terbatas ke ruang terbatas yang lain. Dilarang memasuki ruang terbatas tanpa Surat Izin Masuk Ruang Terbatas. Sanksi: • Pelanggaran Pertama : Peringatan Terakhir • Pelanggaran Kedua : Pemutusan Hubungan Kerja
7 Agustus	Waspada bahaya gas beracun. Waspada bahaya yang berkaitan dengan atmosfir di ruang terbatas. Bahaya atmosfir ini salah satunya dapat berupa gas beracun atau udara yang mengandung bahan-bahan pencemar pada tingkat yang berpotensi membahayakan manusia, misalnya konsentrasi H₂S dalam udara lebih dari 10 ppm, konsentrasi CO dalam udara lebih dari 25 ppm.
8 Agustus	Waspada bahaya tingginya tingkat konsentrasi oksigen. Waspada tingkat konsentrasi oksigen saat bekerja di ruang terbatas. Tingginya tingkat konsentrasi oksigen didalam udara dapat memicu terjadinya kebakaran atau ledakan. Hal tersebut dikarena oksigen merupakan salah satu unsur pembentuk api selain panas dan bahan mudah terbakar, sehingga dengan tingginya tingkat oksigen dalam udara akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran atau ledakan (jika panas dan bahan bakar cukup untuk membentuk api). Tingkat konsentrasi oksigen berpotensi membahayakan jika konsentrasi oksigen didalam udara lebih dari 23.5%. Pastikan tingkat konsentrasi oksigen tidak berada diluar range 19.5% - 23.5% dari volume udara.
9 Agustus	Waspada bahaya rendahnya tingkat konsentrasi oksigen. Waspada tingkat konsentrasi oksigen saat bekerja di ruang terbatas. Menipisnya konsentrasi oksigen dapat membuat sesak nafas dan pingsan. Tingkat konsentrasi oksigen berpotensi membahayakan jika konsentrasi oksigen di dalam udara kurang dari 19.5%. Pastikan tingkat konsentrasi oksigen berada di range 19.5% - 23.5% dari volume udara.
MINGGU 2: PENILAIAN RESIKO MEMASUKI RUANG TERBATAS	
10 Agustus	Ruang lingkup pengendalian Resiko (Bag 1) 1. Pemeriksaan Atmosfer ❖ <u>Ruang Lingkup</u> : Pengujian atmosfer harus menguji kadar oksigen, atmosfer yang mudah menyala atau beracun. ❖ <u>Penjelasan</u> : Meninjau informasi tentang kemungkinan pencemaran atau perubahan kadar oksigen yang aman di dalam ruang tersebut. Pekerjaan yang diajukan harus dinilai untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut berpotensi menyebabkan perubahan pada kondisi ruang terbatas. Informasi ini akan menentukan frekuensi yang diperlukan untuk memantau atmosfer.
11 Agustus	Ruang lingkup pengendalian Resiko (Bag 2) 2. Isolasi & Lockout ❖ <u>Ruang Lingkup</u> : Keperluan untuk prosedur isolasi dan lockout untuk bahan pencemar dan sumber energi lainnya perlu ditentukan. ❖ <u>Penjelasan</u> : Prosedur isolasi perlu dibuat untuk mengendalikan bahaya spesifik yang teridentifikasi. Beberapa contoh bahaya yang memerlukan isolasi dan lockout adalah; • Aliran material ke dalam ruang terbatas, melalui alat seperti pipa, saluran,

PENUHI SELURUH PERSYARATAN BEKERJA DI RUANG TERBATAS MENJADI PRIORITAS



Edisi: Agustus 2026

	- ventilasi, saluran pengeluaran - Mesin-mesin, pengaduk, dan alat yang berisi komponen yang bergerak di dalam ruang terbatas - Sumber energi yang dapat mempengaruhi ruang terbatas seperti metode pemanasan dan pendinginan - penggunaan peralatan Listrik
12 Agustus	Ruang lingkup pengendalian Resiko (Bag 3) 3. Alat bantu Pernafasan ❖ <u>Ruang Lingkup</u> : Penilaian keperluan akan alat bantu pernapasan ❖ <u>Penjelasan</u> : Memastikan apakah tingkat oksigen yang aman dapat dipastikan dan dijaga atau apakah pekerjaan yang akan dijalankan di dalam ruang terbatas mungkin mencemari atmosfer. Misalnya pekerjaan panas atau pengecatan. Jika atmosfer yang aman tidak dapat dipastikan maka alat pelindung pernapasan perlu dipakai.
13 Agustus	Melakukan Penilaian Resiko Ketika melaksanakan penilaian risiko, rincian akan tergantung pada jenis ruang terbatas dan tugas yang dijalankan. Metode yang tepat untuk melaksanakan penilaian risiko adalah Analisis Keselamatan Kerja dan izin masuk ruang terbatas. Dalam kasus pekerjaan yang berbahaya, penilaian risiko yang rinci perlu dilakukan untuk memastikan semua risiko teridentifikasi dan tersedia metode pengendalian.
14 Agustus	Pastikan JSA disusun sebelum bekerja di dalam ruang terbatas. Pastikan JSA disusun sebelum pekerjaan di ruang terbatas dilakukan. Mengingat resiko yang ditimbulkan bila kecelakaan di ruang terbatas terjadi, maka setiap pekerjaan di ruang terbatas harus didahului dengan sebuah JSA. Hal tersebut harus dilakukan agar bahaya dapat diidentifikasi dan dikendalikan sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan dapat dihindari.
15 Agustus	Pastikan hanya orang yang kompeten yang bekerja di ruang terbatas. Selain memenuhi syarat – syarat kesehatan fisik, pekerja di ruang terbatas harus telah mendapatkan beberapa pelatihan untuk menunjang kompetensinya. Seorang pekerja ruang terbatas harus telah menyelesaikan pelatihan Bekerja di Ruang Terbatas. Tergantung dari jenis dan resiko pekerjaan ruang terbatas yang akan dilakukan, pekerja dipersyaratkan untuk memiliki pengetahuan tentang bekerja di ketinggian, pengetahuan tentang prosedur isolasi dan lock out, pengetahuan pekerjaan yang berhubungan dengan panas, serta memahami rencana penyelamatan darurat.
16 Agustus	Kompetensi dalam menilai Resiko di Ruang Terbatas Penilaian risiko perlu diselesaikan oleh seseorang atau orang-orang yang berkompeten sebelum pekerjaan yang terkait dengan ruang terbatas dilaksanakan. Kadang-kadang, penggunaan tim kerja akan membantu dalam mendapatkan penilaian yang lebih menyeluruh. Jika menggunakan tim untuk melakukan penilaian risiko, pastikan petugas yang terlibat : ✓ Memiliki pengetahuan tentang ruang terbatas yang sedang dinilai ✓ Memiliki pengetahuan metode kerja yang harus digunakan selama bekerja ✓ Memahami pelaksanaan memasuki ruang terbatas; dan ✓ Kompeten menjalankan penilaian risiko
MINGGU 3 : PENGENDALIAN RISIKO BEKERJA DI RUANG TERBATAS	
17 Agustus	Pahami apa yang dimaksud dengan Pengendalian Risiko Ruang Terbatas Pengendalian risiko adalah proses menentukan dan melaksanakan tindakan yang tepat untuk mengendalikan risiko. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan jika mungkin semua risiko yang mungkin timbul yang terkait dengan pekerjaan di dalam ruang terbatas. Jika risiko tidak dapat dihindari maka pengendalian perlu disediakan sehingga risiko dapat diterima guna melanjutkan pekerjaan.

PENUHI SELURUH PERSYARATAN BEKERJA DI RUANG TERBATAS MENJADI PRIORITAS



Edisi: Agustus 2026

18 Agustus	Penghilangan atau pengurangan risiko (bag 1) Secara umum dicapai Penghilangan atau pengurangan risiko dengan menggabungkan berbagai pengendalian. Kategori pengendalian risiko di bawah ini menyediakan petunjuk tentang beberapa tindakan pengendalian yang tersedia. 1. Peniadaan Peniadaan menyeluruh keperluan memasuki ruang terbatas harus menjadi pertimbangan pertama, karena keselamatan dapat dijamin paling baik dengan cara meniadakan keperluan memasuki ruang terbatas. Misalnya, untuk meniadakan keperluan masuk: ✓ Dapatkah tangki dibilas untuk menghilangkan bahan pencemar yang mungkin terdapat di dalamnya? ✓ Dapatkah sebuah objek yang terjatuh ke dalam tangki, penampung, dan bejana lain dari luar kontainer dikeluarkan dengan kait atau penjepit panjang? ✓ Dapatkah bagian dalam ruang terbatas diperiksa dengan menggunakan kamera video? ✓ Dapatkah alat pemeriksa yang terletak di dalam ruang dipindahkan keluar untuk meniadakan keperluan untuk masuk di waktu mendatang?
19 Agustus	Penghilangan atau pengurangan risiko (bag 2) 2. Penggantian Jika peniadaan keperluan untuk memasuki ruang terbatas tidak dapat dilakukan, pertimbangan mungkin diberikan untuk mengganti proses-proses atau zat-zat untuk mengurangi risiko, misalnya: ✓ Dapatkah permukaan tangki dibersihkan dengan digosok daripada dengan menggunakan bahan kimia? ✓ Dapatkah larutan yang tidak mudah menyala digunakan untuk mengganti larutan yang mudah menyala? ✓ Dapatkah komponen-komponen dipasang dengan cara dipukul atau menggunakan baut daripada dilas? ✓ Dapatkah cat disapukan dengan kuas daripada dengan alat penyemprot?
20 Agustus	Penghilangan atau pengurangan risiko (bag 3) 3. Isolasi dan Pengendalian Rekayasa Isolasi dalam hubungan dengan ruang terbatas biasanya menggunakan pengendalian rekayasa seperti isolasi positif pada instalasi atau pembersihan atau ventilasi dan penggunaan alat yang benar-benar aman di mana mungkin terdapat atau timbul atmosfer yang mudah terbakar. Mengubah desain sebuah alat yang termasuk ruang terbatas mungkin berakibat pada perubahan cara ruang tersebut bekerja atau beroperasi. Jika desainnya diubah, proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus diulang.
21 Agustus	Penghilangan atau pengurangan risiko (bag 4) 4. Pengendalian Administratif Pengendalian administratif melibatkan penggunaan sistem kerja yang aman untuk mengendalikan risiko, seperti prosedur kerja yang aman. Sistem Izin Masuk Ruang Terbatas merupakan proses administratif yang digunakan untuk mengelola bahaya yang terkait dengan ruang terbatas.
22 Agustus	Penghilangan atau pengurangan risiko (bag 5) 5. Peninjauan Ulang Tindakan Pengendalian Tindakan pengendalian harus ditinjau dan diperbaiki, dipelihara, diperluas, atau diganti seperlunya untuk memastikan pengendalian yang memadai. Tinjauan ulang harus dilakukan dengan jangka waktu yang teratur atau seperti yang ditunjukkan dalam catatan penilaian risiko.

PENUHI SELURUH PERSYARATAN BEKERJA DI RUANG TERBATAS MENJADI PRIORITAS



Edisi: Agustus 2026

23 Agustus	Lakukan Isolasi dan Lockout sebelum pekerjaan di ruang terbatas dimulai Prosedur isolasi perlu dibuat untuk mengendalikan bahaya spesifik yang teridentifikasi. Isolasi dalam hubungan dengan ruang terbatas biasanya menggunakan pengendalian rekayasa seperti isolasi positif pada instalasi atau pembersihan atau ventilasi dan penggunaan alat yang benar-benar aman di mana mungkin terdapat atau timbul atmosfer yang mudah terbakar. Beberapa contoh bahaya yang memerlukan isolasi dan lockout adalah; ✓ Aliran material ke dalam ruang terbatas, melalui alat seperti pipa, saluran, ventilasi, saluran pengeluaran ✓ Mesin-mesin, pengaduk, dan alat yang berisi komponen yang bergerak di dalam ruang terbatas ✓ Sumber energi yang dapat mempengaruhi ruang terbatas seperti metode pemanasan dan pendinginan penggunaan peralatan Listrik
MINGGU 4 : SUSUN RENCANA KEADAAN DARURAT SEBELUM BEKERJA DI RUANG TERBATAS	
24 Agustus	Pastikan fasilitas keadaan darurat memadai. Pastikan fasilitas keadaan darurat untuk pekerjaan di ruang terbatas memadai. Rencana penyelamatan darurat harus mempertimbangkan antara lain: fasilitas keadaan darurat yang ada, fasilitas pertolongan dan medis, hasil penilaian resiko, letak geografis ruang terbatas, serta penyelamatan dan fasilitas pertolongan pertama. Waktu yang diperlukan petugas darurat untuk merespons keadaan darurat ruang terbatas harus pula dipertimbangkan dengan seksama.
25 Agustus	Siapkan peralatan keselamatan penanggulangan keadaan darurat. Pastikan peralatan keselamatan penanggulangan keadaan darurat terkait ruang terbatas tersedia di tempat kerja. Dengan demikian, bila keadaan darurat terjadi, rencana yang telah dibuat bisa langsung dijadikan acuan tindakan penyelamatan. Peralatan keselamatan, misalnya alat bantu pernafasan (SCBA), lifeline, dan alat pengangkat harus tersedia juga di tempat kerja ruang terbatas yang tentu saja disesuaikan dengan risiko dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Ketiadaan atau keterlambatan tersedianya peralatan tersebut dapat berakibat fatal bagi para pekerja. Oleh karena itu, peralatan keselamatan tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan pekerjaan lain selama pekerjaan di ruang terbatas sedang berlangsung.
26 Agustus	Ikuti prosedur penyelesaian pekerjaan di ruang terbatas. Ikuti prosedur penyelesaian pekerjaan di ruang terbatas. Setelah pekerjaan selesai dilakukan, bukan berarti selesai pula pekerjaan pengawas yang bersangkutan. Supervisor/Pengawas pekerjaan harus memastikan semua pekerja yang namanya tercantum dan menandatangani dokumen masuk ruang terbatas, sudah keluar dari ruang terbatas. Selain itu, dia harus memberitahu petugas penyelamat bila tugasnya telah selesai, memastikan instalasi aman untuk dioperasikan kembali, membatalkan permit dan menyimpan dokumennya bersama dengan lembar JSA.
27 Agustus	Pastikan kompetensi pemberi pertolongan darurat. Pastikan kompetensi karyawan pemberi pertolongan darurat pekerjaan di ruang terbatas. Rencana penyelamatan darurat harus pula menjelaskan kompetensi pelatihan pertolongan pertama yang diperlukan oleh para karyawan, misalnya kualifikasi pertolongan pertama yang mencakup CPR (baca: si pi ar). Penjelasan ini penting mengingat pertolongan pertama harus secepatnya diberikan kepada korban kecelakaan sementara petugas medis belum tiba di lokasi.
28 Agustus	Tentukan tindakan pengamanan dalam usaha penyelamatan. Prosedur penyelamatan harus menjelaskan tindakan apa yang harus diambil bila petugas penolong harus memasuki ruang terbatas. Hal-hal yang berlaku bagi pekerja juga akan berlaku bagi orang yang memberi pertolongan. Misalnya jika atmosfir di ruang terbatas kurang oksigen, maka rencana penyelamatan harus mencakup tindakan pengamanan untuk keadaan itu. Perencanaan merupakan kunci untuk merespons situasi darurat dan penyelamatan yang efektif. Sebagai bagian dari proses penilaian risiko, penyelamatan darurat dan pertolongan pertama harus dipertimbangkan. Rencana dan prosedur yang tepat untuk jenis situasi yang

PENUHI SELURUH PERSYARATAN BEKERJA DI RUANG TERBATAS MENJADI PRIORITAS



Edisi: Agustus 2026

	mungkin timbul dari pekerjaan di dalam ruang terbatas harus disediakan dengan menggunakan informasi dari penilaian bahaya.
29 Agustus	Register semua ruang terbatas yang diidentifikasi Buatlah register semua ruang terbatas yang diidentifikasi. Ini merupakan catatan informasi yang spesifik tentang ruang terbatas yang teridentifikasi seperti diuraikan di bawah ini: ✓ Nomor register ✓ Mengandung produk apa ✓ Volume tampung ruang terbatas ✓ Lokasi ruang terbatas ✓ Jenis tanda/label yang diperlukan ✓ Jenis ruang terbatas (mis., tangki, chute) ✓ Ukuran ruang terbatas ✓ Jenis alat ✓ Nomor unit (jika berupa kendaraan atau alat) ✓ Apakah ruangan diberi label Ruang lingkup register dapat mencatat semua ruang terbatas di dalam perusahaan, divisi perusahaan atau hanya berisi lokasi geografis. Register tersebut harus mudah diakses oleh para karyawan khususnya para pemberi izin dan pekerja ruang terbatas.
30 Agustus	<i>Additional Information :</i> Contoh Kejadian Nyaris Celaka (<i>Nearmiss</i>) Terkait Ruang Terbatas ❖ Alarm gas berbunyi: Detektor portabel berbunyi nyaring tanda kadar H₂S tinggi sesaat sebelum pekerja masuk tangki. Pekerja langsung mundur tanpa ada yang pingsan. ❖ Kekurangan oksigen: Pekerja merasa pusing dan sesak napas dalam manhole, lalu segera keluar sebelum jatuh pingsan karena kipas ventilasi tiba-tiba mati. ❖ Tali pengaman tersangkut: Kait <i>harness</i> nyaris lepas dari jalur <i>lifeline</i> saat pekerja naik dari tangki pendam, namun pekerja sempat menggapai tangga. ❖ Kejatuhan material: Kunci pas seberat 1 kg meluncur dari atas lubang <i>manhole</i> dan jatuh tepat satu meter di samping kepala pekerja di bawah.
31 Agustus	<i>Additional Information :</i> Contoh Kejadian Nyaris Celaka (<i>Nearmiss</i>) Terkait Ruang Terbatas ❖ Gas beracun terdeteksi: Pekerja nyaris masuk tangki timbun, namun alat deteksi gas (<i>gas detector</i>) berbunyi tanda kadar racun tinggi. ❖ Kekurangan oksigen: Pekerja merasa pusing saat di dalam lubang galian (<i>manhole</i>) dan segera naik sebelum pingsan. ❖ Peralatan hampir jatuh: Lampu penerangan darurat di dalam terowongan sempit nyaris lepas dari gantungan di atas kepala pekerja. Langkah Penanganan dan Pencegahan : ❖ Hentikan pekerjaan: Segera keluar dari area jika kondisi terasa tidak aman. ❖ Lapor pengawas: Beritahu petugas keselamatan kerja atau supervisor terkait temuan bahaya. ❖ Periksa ulang udara: Lakukan pengetesan kadar oksigen dan gas berbahaya sebelum melanjutkan kegiatan.